الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) ${}^{131}_{53}\mathrm{I} \longrightarrow {}^{131}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$ (انحفاظ العدد الكتلي: $A = 131$ ، وانحفاظ الشحنة: $Z = 54$).	1	6
2) عمر النصف: المدة اللازمة لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية.	0,5	
$\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}} = \dfrac{0{,}693}{8 \times 86\,400} \approx 1{,}0 \times 10^{-6}\ \mathrm{s^{-1}}$	1	
3) $A_0 = \lambda N_0 \Rightarrow N_0 = \dfrac{A_0}{\lambda} = \dfrac{4{,}0 \times 10^{6}}{1{,}0 \times 10^{-6}} \approx 4{,}0 \times 10^{12}$ نواة.	1	
4) $24\ \mathrm{j} = 3\,t_{1/2}$ ، إذن $A = \dfrac{A_0}{2^3} = \dfrac{4{,}0 \times 10^{6}}{8} = 5{,}0 \times 10^{5}\ \mathrm{Bq}$.	1	
5) $A = A_0 e^{-\lambda t} = \dfrac{A_0}{100} \Rightarrow t = \dfrac{\ln 100}{\lambda} = \dfrac{\ln 100}{\ln 2}\, t_{1/2} = \dfrac{4{,}605}{0{,}693} \times 8 \approx 53$ يومًا.	1,5	

التمرين الثاني

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) القوى: الثقل $\vec{P}$ ، رد فعل المستوي $\vec{R}$ (متعامدان مع الحركة ومتعاكسان) ، قوة توتر النابض $\vec{F} = -kx\,\vec{i}$.	0,75	7
2) $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m\vec{a}$ ، بالإسقاط على المحور الأفقي: $-kx = m\ddot{x}$ ، ومنه $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$.	1,25	
3) $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{0{,}2}{20}} = 2\pi \times 0{,}1 \approx 0{,}63\ \text{s}$ ؛ $X_m = 4\ \text{cm} = 0{,}04\ \text{m}$ ؛ عند $t = 0$: $x = X_m$ إذن $\cos\varphi = 1$ و $\varphi = 0$.	1,5	
4) $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}} = 10\ \text{rad/s}$ ، $v_{max} = X_m\,\omega_0 = 0{,}04 \times 10 = 0{,}4\ \text{m/s}$ ، وتكون عند المرور بوضع التوازن $x = 0$.	1,25	
5) $E_m = \dfrac{1}{2}kX_m^2 = \dfrac{1}{2} \times 20 \times (0{,}04)^2 = 1{,}6 \times 10^{-2}\ \text{J}$. تبقى ثابتة لأن الاحتكاكات مهملة (الجملة محافظة)، فالطاقة تتحول بين حركية ومرونية.	1,5	
6) $T_0' = 2\pi\sqrt{\dfrac{4m}{k}} = 2T_0 \approx 1{,}26\ \text{s}$: يتضاعف الدور.	0,75	

التمرين الثالث

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $n_0(\mathrm{Mg}) = \dfrac{0{,}12}{24} = 5{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$ ؛ $n_0(\mathrm{H_3O^+}) = c\,V = 0{,}20 \times 0{,}100 = 2{,}0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol}$.	1	7
2) جدول التقدم: $\mathrm{Mg} : 5{,}0 \times 10^{-3} - x$ ؛ $\mathrm{H_3O^+} : 2{,}0 \times 10^{-2} - 2x$ ؛ $\mathrm{Mg^{2+}} : x$ ؛ $\mathrm{H_2} : x$. إذا كان Mg محدًا: $x = 5{,}0 \times 10^{-3}$ ؛ إذا كان $\mathrm{H_3O^+}$ محدًا: $x = 1{,}0 \times 10^{-2}$. إذن $x_{max} = 5{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$ والمتفاعل المحد هو المغنيزيوم.	1,5	
3) $V_f(\mathrm{H_2}) = x_{max}\,V_m = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 24 = 0{,}12\ \mathrm{L} = 120\ \mathrm{mL}$ ، وهذا يتوافق مع القيمة المقاسة عند $t = 600\ \mathrm{s}$ (نهاية التحول).	1	
4) $x = \dfrac{V(\mathrm{H_2})}{V_m}$. زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$: المدة اللازمة لبلوغ التقدم نصف قيمته النهائية، أي $V = 60\ \mathrm{mL}$ ، وهذا بين 50 s و 100 s: $t_{1/2} \approx 70\ \mathrm{s}$ (تُقبل قيمة قريبة من المنحنى).	1,5	
5) تتناقص سرعة التفاعل مع الزمن (ميل المماس يتناقص)، لأن تراكيز المتفاعلين تتناقص فيقل عدد التصادمات الفعالة.	1	
6) $[\mathrm{Mg^{2+}}]_f = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}100} = 5{,}0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol/L}$ ؛ $[\mathrm{H_3O^+}]_f = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} - 1{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}100} = 0{,}10\ \mathrm{mol/L}$.	1	

tafawoq.site